

Exercițiu Desenați arborele SLD pentru programul Prolog de mai jos și ținta $?- p(X,X)$.

1. $p(X,Y) :- q(X,Z), r(Z,Y).$

2. $p(X,X) :- s(X).$

3. $q(X,b).$

4. $q(b,a).$

5. $q(X,a) :- r(a,X).$

6. $r(b,a).$
7. $s(X) :- t(X,a).$

8. $s(X) :- t(X,b).$

9. $s(X) :- t(X,X).$

10. $t(a,b).$

11. $t(b,a).$

1. $p(X,Y) \vee \neg q(X,Z) \vee \neg r(Z,Y)$

2. $p(X,X) \vee \neg s(X)$

3. $q(X,b)$

4. $q(b,a)$

5. $q(X,a) \vee \neg r(a,X)$

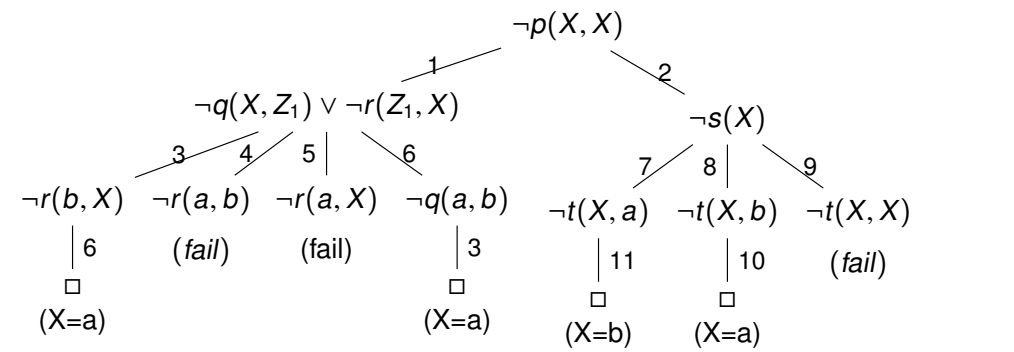
6. $r(b,a)$
7. $s(X) \vee \neg t(X,a)$

8. $s(X) \vee \neg t(X,b)$

9. $s(X) \vee \neg t(X,X)$

10. $t(a,b)$

11. $t(b,a)$



```
activate_structure(power_module(X), Y) :-
    verify_component(X),
    match_resource(Y, X).

verify_component(X) :-
    combine_elements(craft_token(Y), X),
    match_resource(Y, Y).

match_resource(oak_log, oak_log).
match_resource(redstone_block, redstone_block).

combine_elements(craft_token(oak_log), redstone_block).

?- activate_structure(X, Y)
```

```
activate_structure(power_module(X), Y) :-
    verify_component(X),
    match_resource(Y, X).

verify_component(X) :-
    combine_elements(craft_token(Y), X),
    match_resource(Y, Y).

match_resource(oak_log, oak_log).
match_resource(redstone_block, redstone_block).

combine_elements(craft_token(oak_log), redstone_block).

?- activate_structure(X, Y)
```

Clauze asociate

1. $\forall as(pm(X), Y) \vee \neg vc(X) \vee \neg mr(Y, X)$
2. $\forall vc(X) \vee \neg ce(ct(Y), X) \vee \neg mr(Y, Y)$
3. $\forall mr(ol, ol)$
4. $\forall mr(rb, rb)$
5. $\forall ce(ct(ol), rb)$
- Scop: $\forall \neg as(X, Y)$

Rezolvare prin rezoluție

Clauze asociate

- 1. $\forall as(pm(X), Y) \vee \neg vc(X) \vee \neg mr(Y, X)$
- 2. $\forall vc(X) \vee \neg ce(ct(Y), X) \vee \neg mr(Y, Y)$
- 3. $\forall mr(ol, ol)$
- 4. $\forall mr(rb, rb)$
- 5. $\forall ce(ct(ol), rb)$

Scop: $\forall \neg as(X, Y)$

Scop: $\forall \neg as(X, Y)$

Alegem clauza 1 și redenumim variabilele

$\forall as(pm(X_1), Y_1) \vee \neg vc(X_1) \vee \neg mr(Y_1, X_1)$

unificăm $as(X, Y)$ cu $as(pm(X_1), Y_1)$ și obținem substituția

$X \mapsto pm(X_1), Y_1 \mapsto Y$

Inlocuim în scop $\neg as(X, Y)$ cu $\neg vc(X_1) \vee \neg mr(Y_1, X_1)$

și aplicăm substituția.

Noul scop: $\forall \neg vc(X_1) \vee \neg mr(Y, X_1)$

Rezolvare prin rezoluție

Clauze asociate

- 1. $\forall as(pm(X), Y) \vee \neg vc(X) \vee \neg mr(Y, X)$
- 2. $\forall vc(X) \vee \neg ce(ct(Y), X) \vee \neg mr(Y, Y)$
- 3. $\forall mr(ol, ol)$
- 4. $\forall mr(rb, rb)$
- 5. $\forall ce(ct(ol), rb)$

Scop: $\forall \neg as(X, Y)$

Scop: $\forall \neg vc(X_1) \vee \neg mr(Y, X_1)$

Alegem clauza 2 și redenumim variabilele

$\forall vc(X_2) \vee \neg ce(ct(Y_2), X_2) \vee \neg mr(Y_2, Y_2)$

unificăm $vc(X_1)$ cu $vc(X_2)$ și obținem substituția

$X_2 \mapsto X_1$

Inlocuim în scop $\neg vc(X_1)$ cu $\neg ce(ct(Y_2), X_2) \vee \neg mr(Y_2, Y_2)$

și aplicăm substituția.

Noul scop: $\forall \neg ce(ct(Y_2), X_1) \vee \neg mr(Y_2, Y_2) \vee \neg mr(Y, X_1)$

31/31

31/31

Rezolvare prin rezoluție

Clauze asociate

- 1. $\forall as(pm(X), Y) \vee \neg vc(X) \vee \neg mr(Y, X)$
- 2. $\forall vc(X) \vee \neg ce(ct(Y), X) \vee \neg mr(Y, Y)$
- 3. $\forall mr(ol, ol)$
- 4. $\forall mr(rb, rb)$
- 5. $\forall ce(ct(ol), rb)$

Scop: $\forall \neg as(X, Y)$

Scop: $\forall \neg ce(ct(Y_2), X_1) \vee \neg mr(Y_2, Y_2) \vee \neg mr(Y, X_1)$

Alegem clauza 5 și redenumim variabilele

$\forall ce(ct(ol), rb)$

unificăm $ce(ct(Y_2), X_1)$ cu $ce(ct(ol), rb)$ și obținem substituția

$X_1 \mapsto rb, Y_2 \mapsto ol$

Inlocuim în scop $\neg ce(ct(Y_2), X_1)$ cu nimic

și aplicăm substituția.

Noul scop: $\forall \neg mr(ol, ol) \vee \neg mr(Y, rb)$

Rezolvare prin rezoluție

Clauze asociate

- 1. $\forall as(pm(X), Y) \vee \neg vc(X) \vee \neg mr(Y, X)$
- 2. $\forall vc(X) \vee \neg ce(ct(Y), X) \vee \neg mr(Y, Y)$
- 3. $\forall mr(ol, ol)$
- 4. $\forall mr(rb, rb)$
- 5. $\forall ce(ct(ol), rb)$

Scop: $\forall \neg as(X, Y)$

Scop: $\forall \neg mr(ol, ol) \vee \neg mr(Y, rb)$

Alegem clauza 3 și redenumim variabilele

$\forall mr(ol, ol)$

unificăm $mr(ol, ol)$ cu $mr(ol, ol)$ și obținem substituția identitate

Inlocuim în scop $\neg mr(ol, ol)$ cu nimic

și aplicăm substituția.

Noul scop: $\forall \neg mr(Y, rb)$

31/31

31/31

Rezolvare prin rezoluție

Clauze asociate

- 1. $\forall as(pm(X), Y) \vee \neg vc(X) \vee \neg mr(Y, X)$
- 2. $\forall vc(X) \vee \neg ce(ct(Y), X) \vee \neg mr(Y, Y)$
- 3. $\forall mr(ol, ol)$
- 4. $\forall mr(rb, rb)$
- 5. $\forall ce(ct(ol), rb)$

Scop: $\forall \neg as(X, Y)$

Scop: $\forall \neg mr(Y, rb)$

Alegem clauza 4 și redenumim variabilele

$\forall mr(rb, rb)$

unificăm $mr(Y, rb)$ cu $mr(rb, rb)$ și obținem substituția

$Y \mapsto rb$

Inlocuim în scop $\neg mr(Y, rb)$ cu nimic

și aplicăm substituția.

Noul scop: clauza vidă

Rezolvare prin rezoluție

Clauze asociate

- 1. $\forall as(pm(X), Y) \vee \neg vc(X) \vee \neg mr(Y, X)$
- 2. $\forall vc(X) \vee \neg ce(ct(Y), X) \vee \neg mr(Y, Y)$
- 3. $\forall mr(ol, ol)$
- 4. $\forall mr(rb, rb)$
- 5. $\forall ce(ct(ol), rb)$

Scop: $\forall \neg as(X, Y)$

Deci negația interogării nu este validă pentru substituția calculată:

$[Y \mapsto rb] \circ 1 \circ [X_1 \mapsto rb, Y_2 \mapsto ol] \circ [X_2 \mapsto X_1] \circ [X \mapsto pm(X_1), Y_1 \mapsto Y]$

Care prin simplificare devine: $[X \mapsto pm(rb), Y_1 \mapsto rb, X_2 \mapsto rb, Y_2 \mapsto ol]$

Așadar interogarea are soluție, dată de substituția calculată:

$X \mapsto pm(rb), Y \mapsto rb$